پروژه : تحلیل داده‌های مشتریان صنعت خرده‌فروشی

این گزارش شامل Query های SQL برای تحلیل داده‌های مشتریان و محصولات برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای کسب‌وکار است.

تحلیلگر داده: محمدحسن پورکبگانی

LinkedIn: MohammadHasan-Pourkabgani

GitHub: https://github.com/HasanPrk

E-Mail: Mh.pourkabgani۹۱@gmail.com

فهرست مطالب

زمینه کسب‌وکار ۳
ساختار داده‌ها و ارتباط بین جداول..... ۳
سوالات کسب‌وکار..... ۵

تحلیل داده‌های مشتریان و محصولات یک خرده‌فروشی

زمینه کسب‌وکار

داده‌های مشتریان و محصولات، شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، سفارشات، دسته‌بندی‌های محصولات و... است.
هدف از انجام این پروژه، پاسخگویی به سوالات کسب‌وکار و نیازهای مختلف عملیاتی از طریق تحلیل داده‌های مشتریان از جمله کشور و منطقه سکونت، داده‌های فروش از جمله، میزان فروش، میزان تخفیف، نوع محصولات و دسته‌بندی‌های آنها است. در ادامه، ساختار داده‌ها و ارتباط بین جداول را نمایش می‌دهیم.

ساختار داده‌ها و ارتباط بین جداول

```
CREATE TABLE dbo.Customers (
  CustomerID nchar(5) NOT NULL,
  CompanyName nvarchar(40) NOT NULL,
  ContactName nvarchar(30) NULL,
  Address nvarchar(60) NULL,
  City nvarchar(15) NULL,
  Region nvarchar(15) NULL,
  PostalCode nvarchar(10) NULL,
  Country nvarchar(15) NULL,
  Phone nvarchar(24) NULL,
  Fax nvarchar(24) NULL,
  CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY CLUSTERED (CustomerID)
```

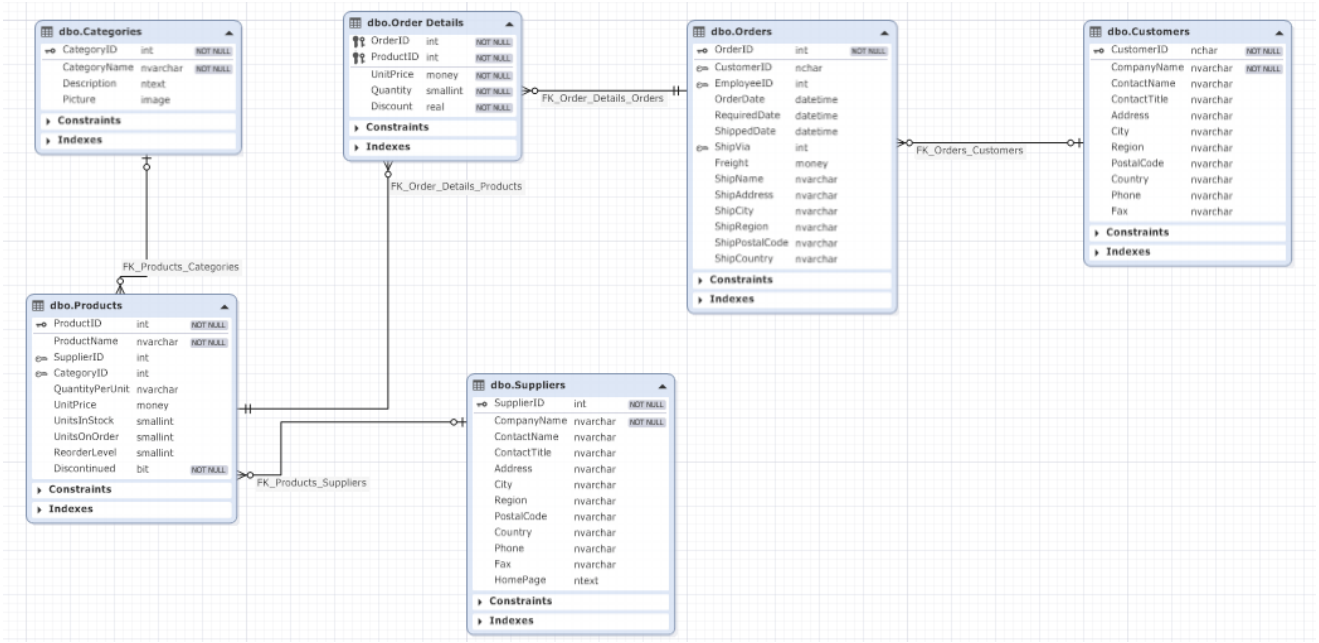
```
CREATE TABLE dbo.Orders (
  OrderID int IDENTITY,
  CustomerID nchar(5) NULL,
  EmployeeID int NULL,
  OrderDate datetime NULL,
  RequiredDate datetime NULL,
  ShippedDate datetime NULL,
  ShipName nvarchar(40) NULL,
  ShipAddress nvarchar(60) NULL,
  ShipCity nvarchar(15) NULL,
  ShipRegion nvarchar(15) NULL,
  ShipPostalCode nvarchar(10) NULL,
  ShipCountry nvarchar(15) NULL,
  CONSTRAINT PK_Orders PRIMARY KEY CLUSTERED (OrderID)
```

```
CREATE TABLE dbo.Products (
  ProductID int IDENTITY,
  ProductName nvarchar(40) NOT NULL,
  SupplierID int NULL,
  CategoryID int NULL,
  QuantityPerUnit nvarchar(20) NULL,
  UnitPrice money NULL CONSTRAINT DF_Products_UnitPrice DEFAULT (0),
  UnitsInStock smallint NULL CONSTRAINT DF_Products_UnitsInStock DEFAULT (0),
  UnitsOnOrder smallint NULL CONSTRAINT DF_Products_UnitsOnOrder DEFAULT (0),
  ReorderLevel smallint NULL CONSTRAINT DF_Products_ReorderLevel DEFAULT (0),
  Discontinued bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Products_Discontinued DEFAULT (0),
  CONSTRAINT PK_Products PRIMARY KEY CLUSTERED (ProductID)
```

```
CREATE TABLE dbo.[Order Details] (
  OrderID int NOT NULL,
  ProductID int NOT NULL,
  UnitPrice money NOT NULL CONSTRAINT DF_Order_Details_UnitPrice DEFAULT (0),
  Quantity smallint NOT NULL CONSTRAINT DF_Order_Details_Quantity DEFAULT (1),
  Discount real NOT NULL CONSTRAINT DF_Order_Details_Discount DEFAULT (0),
  CONSTRAINT PK_Order_Details PRIMARY KEY CLUSTERED (OrderID, ProductID)
```

```
CREATE TABLE dbo.Categories (
  CategoryID int IDENTITY,
  CategoryName nvarchar(15) NOT NULL,
  Description ntext NULL,
  Picture image NULL,
  CONSTRAINT PK_Categories PRIMARY KEY CLUSTERED (CategoryID)
```

```
CREATE TABLE dbo.Suppliers (
  SupplierID int IDENTITY,
  CompanyName nvarchar(40) NOT NULL,
  ContactName nvarchar(30) NULL,
  ContactTitle nvarchar(30) NULL,
  Address nvarchar(60) NULL,
  City nvarchar(15) NULL,
  Region nvarchar(15) NULL,
  PostalCode nvarchar(10) NULL,
  Country nvarchar(15) NULL,
  Phone nvarchar(24) NULL,
  Fax nvarchar(24) NULL,
  HomePage ntext NULL,
  CONSTRAINT PK_Suppliers PRIMARY KEY CLUSTERED (SupplierID)
```



شکل ۱ - ارتباط بین جداول

سوالات کسب‌وکار

سوال ۱) لیستی از همهٔ مشتریانی که سفارش داشته‌اند به همراه شماره سفارش آنها را تهیه کنید.

```
-- Question 1 --
SELECT
  C.ContactName,
  O.OrderID
FROM dbo.Customers AS C
JOIN dbo.Orders AS O ON C.CustomerID = O.CustomerID;
GO
```

ContactName nvarchar(30)	OrderID int
Maria Anders	10643
Maria Anders	10692
Maria Anders	10702
Maria Anders	10835
Maria Anders	10952
Maria Anders	11011
Ana Trujillo	10308
Ana Trujillo	10625

Record 1 of 830

سوال ۲) لیستی از همهٔ مشتریان (حتی آنهایی که سفارش نداشته‌اند) به همراه شماره سفارش آنها را تهیه کنید.

```
-- Question 2 --
SELECT
  C.ContactName,
  O.OrderID
FROM dbo.Customers AS C
LEFT JOIN dbo.Orders AS O ON C.CustomerID = O.CustomerID;
GO
```

ContactName nvarchar(30)	OrderID int
Maria Anders	10643
Maria Anders	10692
Maria Anders	10702
Maria Anders	10835
Maria Anders	10952
Maria Anders	11011
Ana Trujillo	10308
Ana Trujillo	10625

Record 1 of 832

سوال ۳) مشتریانی که سفارشی ثبت نکرده‌اند کدام هستند ؟

```
-- Question 3 --
SELECT
  C.ContactName,
  O.OrderID
FROM dbo.Customers AS C
LEFT JOIN dbo.Orders AS O ON C.CustomerID = O.CustomerID
WHERE O.CustomerID IS NULL
GO
```

ContactName nvarchar(30)	OrderID int
Diego Roel	*Null*
Marie Bertrand	*Null*

Record 1 of 2

سوال ۴) لیست تمام محصولات و دسته‌بندی آنها را پیدا کنید.

```
-- Question 4 --
SELECT
  C.CategoryName,
  P.ProductName
FROM Products AS P
JOIN dbo.Categories AS C ON P.CategoryID = C.CategoryID
GO
```

CategoryName nvarchar(15)	ProductName nvarchar(40)
Beverages	Chai
Beverages	Chang
Condiments	Aniseed Syrup
Condiments	Chef Anton's Cajun Seasoning
Condiments	Chef Anton's Gumbo Mix
Condiments	Grandma's Boysenberry Spread
Produce	Uncle Bob's Organic Dried Pears
Condiments	Northwoods Cranberry Sauce

Record 1 of 77

سوال ۵) لیست تمام محصولات، نام شرکت تأمین‌کننده آنها و دسته‌بندی آنها را پیدا کنید.

```
-- Question 5 --
SELECT
  P.ProductName,
  S.CompanyName,
  C.CategoryName
FROM Products AS P
JOIN dbo.Categories AS C ON P.CategoryID = C.CategoryID
JOIN dbo.Suppliers AS S ON P.SupplierID = S.SupplierID
GO
```

ProductName nvarchar(40)	CompanyName nvarchar(40)	CategoryName nvarchar(15)
Chai	Exotic Liquids	Beverages
Chang	Exotic Liquids	Beverages
Aniseed Syrup	Exotic Liquids	Condiments
Chef Anton's Cajun Seasoning	New Orleans Cajun Delights	Condiments
Chef Anton's Gumbo Mix	New Orleans Cajun Delights	Condiments
Grandma's Boysenberry Spread	Grandma Kelly's Homestead	Condiments
Uncle Bob's Organic Dried Pears	Grandma Kelly's Homestead	Produce
Northwoods Cranberry Sauce	Grandma Kelly's Homestead	Condiments

Record 1 of 77

سوال ۶) لیستی از تمام سفارشات به همراه کد و نام محصولات مرتبط با آنها را بدست آورید.

```
-- Question 6 --
SELECT
  O.OrderID,
  O.ProductID,
  P.ProductName
FROM dbo.[Order Details] AS O
JOIN dbo.Products AS P ON O.ProductID = P.ProductID
GO
```

OrderID int	ProductID int	ProductName nvarchar(40)
10285	1	Chai
10294	1	Chai
10317	1	Chai
10348	1	Chai
10354	1	Chai
10370	1	Chai
10406	1	Chai
10413	1	Chai

Record 1 of 1000